ESP32 八路 Modbus RTU 继电器模块 指令说明书

快速上手

默认参数： 设备地址 `1`，波特率 `115200`，数据格式 `8N1`（8位数据、无校验、1位停止位）

接线： 将模块的 RS485 A/B 接口连接到上位机/USB转485模块，打开串口调试软件（如 SSCOM），设置波特率 115200，勾选 HEX 发送，即可发送以下指令控制继电器。

快速测试指令（HEX格式，直接复制发送）：

操作	发送指令
打开1号继电器	`01 05 00 00 FF 00 8C 3A`
关闭1号继电器	`01 05 00 00 00 00 CD CA`
打开全部继电器	`01 0F 00 00 00 08 01 FF BE D5`
关闭全部继电器	`01 0F 00 00 00 08 01 00 FE 95`
读取继电器状态	`01 01 00 00 00 08 3D CC`
读取光耦输入状态	`01 02 00 00 00 08 79 CC`

一、模块基本参数

参数	值
主控芯片	ESP32
IO扩展芯片	74HC595（输出）+ 74HC165（输入），SPI通讯
通讯接口	RS485 / TTL UART
通讯协议	Modbus RTU
设备地址	1（固定）
波特率	115200 bps（固定）
数据格式	8N1（8位数据、无校验、1位停止位）
继电器数量	8路（#1~#8）
光耦输入数量	8路（#1~#8）

引脚对照表

功能	GPIO引脚
SPI 锁存线（LATCH）	GPIO 25
SPI 使能线（OE）	GPIO 13

功能	GPIO引脚
SPI 时钟线（SCLK）	GPIO 26
SPI 输入（MISO/165数据）	GPIO 27
SPI 输出（MOSI/595数据）	GPIO 33
RS485 方向控制	GPIO 32
串口 TX	GPIO 19
串口 RX	GPIO 18

二、支持的 Modbus 功能码

功能码	名称	用途
0x01	读线圈状态	读取继电器开/关状态
0x02	读离散输入状态	读取光耦输入高/低电平状态
0x05	写单个线圈	控制单个继电器开/关
0x0F	写多个线圈	同时控制多个继电器开/关

地址映射

线圈地址（继电器控制）：

地址	对应
0x0000	#1 继电器
0x0001	#2 继电器
0x0002	#3 继电器
0x0003	#4 继电器
0x0004	#5 继电器
0x0005	#6 继电器
0x0006	#7 继电器
0x0007	#8 继电器

离散输入地址（光耦输入）：

地址	对应
0x0000	#1 光耦输入
0x0001	#2 光耦输入

地址	对应
0x0002	#3 光耦输入
0x0003	#4 光耦输入
0x0004	#5 光耦输入
0x0005	#6 光耦输入
0x0006	#7 光耦输入
0x0007	#8 光耦输入

三、Modbus RTU 指令详解

> 以下所有指令均为 HEX 格式，末尾 2 字节为 CRC-16/MODBUS 校验码。如需修改指令参数，请重新计算 CRC 校验码。

1. 打开单个继电器（功能码 05）

以打开 **#1 继电器** 为例：

发送： `01 05 00 00 FF 00 8C 3A`

字段	值	含义
设备地址	01	从机地址，固定为1
功能码	05	写单个线圈
线圈地址	00 00	#1继电器地址（见地址映射表）
操作命令	FF 00	0xFF00 = 打开，0x0000 = 关闭
CRC16	8C 3A	CRC-16/MODBUS 校验码

返回（原样返回）： `01 05 00 00 FF 00 8C 3A`

全部继电器打开指令：

继电器	发送指令
打开 #1 继电器	`01 05 00 00 FF 00 8C 3A`
打开 #2 继电器	`01 05 00 01 FF 00 DD FA`
打开 #3 继电器	`01 05 00 02 FF 00 2D FA`
打开 #4 继电器	`01 05 00 03 FF 00 7C 3A`
打开 #5 继电器	`01 05 00 04 FF 00 CD FB`
打开 #6 继电器	`01 05 00 05 FF 00 9C 3B`
打开 #7 继电器	`01 05 00 06 FF 00 6C 3B`

继电器	发送指令
打开 #8 继电器	01 05 00 07 FF 00 3D FB

2. 关闭单个继电器（功能码 05）

以关闭 **#1 继电器** 为例：

发送： 01 05 00 00 00 00 CD CA

字段	值	含义
设备地址	01	从机地址，固定为1
功能码	05	写单个线圈
线圈地址	00 00	#1继电器地址
操作命令	00 00	0x0000 = 关闭
CRC16	CD CA	CRC-16/MODBUS 校验码

返回（原样返回）： 01 05 00 00 00 00 CD CA

全部继电器关闭指令：

继电器	发送指令
关闭 #1 继电器	01 05 00 00 00 00 CD CA
关闭 #2 继电器	01 05 00 01 00 00 9C 0A
关闭 #3 继电器	01 05 00 02 00 00 6C 0A
关闭 #4 继电器	01 05 00 03 00 00 3D CA
关闭 #5 继电器	01 05 00 04 00 00 8C 0B
关闭 #6 继电器	01 05 00 05 00 00 DD CB
关闭 #7 继电器	01 05 00 06 00 00 2D CB
关闭 #8 继电器	01 05 00 07 00 00 7C 0B

3. 打开全部继电器（功能码 0F）

发送： 01 0F 00 00 00 08 01 FF BE D5

字段	值	含义
设备地址	01	从机地址，固定为1
功能码	0F	写多个线圈

字段	值	含义
起始地址	00 00	从 #1 继电器开始
线圈数量	00 08	控制 8 个继电器
字节数	01	后续数据占 1 字节
线圈数据	FF	二进制 1111 1111，Bit0~Bit7 分别对应 #1~#8 继电器，1=开，0=关。0xFF 即全部打开
CRC16	BE D5	CRC-16/MODBUS 校验码

返回： `01 0F 00 00 00 08 54 0D`

字段	值	含义
设备地址	01	从机地址
功能码	0F	写多个线圈
起始地址	00 00	从 #1 继电器开始
线圈数量	00 08	已操作 8 个继电器
CRC16	54 0D	CRC-16/MODBUS 校验码

4. 关闭全部继电器（功能码 0F）

发送： `01 0F 00 00 00 08 01 00 FE 95`

字段	值	含义
设备地址	01	从机地址，固定为1
功能码	0F	写多个线圈
起始地址	00 00	从 #1 继电器开始
线圈数量	00 08	控制 8 个继电器
字节数	01	后续数据占 1 字节
线圈数据	00	0x00 即全部关闭
CRC16	FE 95	CRC-16/MODBUS 校验码

返回： `01 0F 00 00 00 08 54 0D`

（返回格式同"打开全部继电器"）

5. 选择性控制多个继电器（功能码 0F）

可通过修改**线圈数据**字节，任意组合控制8路继电器。数据字节的 Bit0~Bit7 分别对应 #1~#8 继电器。

位定义：

Bit位	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
对应	#8	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1
值	1=开/0=关	1=开/0=关	1=开/0=关	1=开/0=关	1=开/0=关	1=开/0=关	1=开/0=关	1=开/0=关

常用组合示例：

操作	数据字节	二进制	完整指令
全部打开	0xFF	1111 1111	`01 0F 00 00 00 08 01 FF BE D5`
全部关闭	0x00	0000 0000	`01 0F 00 00 00 08 01 00 FE 95`
仅开 #1~#4	0x0F	0000 1111	`01 0F 00 00 00 08 01 0F BE 91`
仅开 #1#3#5#7	0x55	0101 0101	`01 0F 00 00 00 08 01 55 3E AA`
仅开 #5~#8	0xF0	1111 0000	（需自行计算CRC）

> 提示：修改数据字节后需重新计算末尾 CRC 校验码，可使用在线 CRC-16/MODBUS 计算工具。

6. 读取继电器状态（功能码 01）

发送： `01 01 00 00 00 08 3D CC`

字段	值	含义
设备地址	01	从机地址，固定为1
功能码	01	读线圈状态
起始地址	00 00	从 #1 继电器开始
读取数量	00 08	读取 8 个继电器状态
CRC16	3D CC	CRC-16/MODBUS 校验码

返回示例（仅 #1 继电器打开）： `01 01 01 01 90 48`

字段	值	含义
设备地址	01	从机地址
功能码	01	读线圈状态
数据字节数	01	返回 1 字节状态数据
状态数据	01	Bit0~Bit7 分别对应 #1~#8 继电器，1=开，0=关

字段	值	含义
CRC16	90 48	CRC-16/MODBUS 校验码

状态数据解析：

返回数据	二进制	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
0x00	0000 0000	关	关	关	关	关	关	关	关
0x01	0000 0001	开	关	关	关	关	关	关	关
0x0F	0000 1111	开	开	开	开	关	关	关	关
0xFF	1111 1111	开	开	开	开	开	开	开	开

7. 读取光耦输入状态（功能码 02）

发送： `01 02 00 00 00 08 79 CC`

字段	值	含义
设备地址	01	从机地址，固定为1
功能码	02	读离散输入状态
起始地址	00 00	从 #1 光耦开始
读取数量	00 08	读取 8 个光耦状态
CRC16	79 CC	CRC-16/MODBUS 校验码

返回示例（#1 光耦有输入）： `01 02 01 01 60 48`

字段	值	含义
设备地址	01	从机地址
功能码	02	读离散输入状态
数据字节数	01	返回 1 字节状态数据
状态数据	01	Bit0~Bit7 分别对应 #1~#8 光耦，1=有输入（低电平触发），0=无输入
CRC16	60 48	CRC-16/MODBUS 校验码

状态数据解析：

与继电器状态解析相同，Bit0~Bit7 分别对应 #1~#8 光耦输入口。

> 注意：光耦为低电平触发，即光耦输入端接入低电平信号时，对应 Bit 位为 1。

四、光耦联动继电器功能

本模块内置光耦联动功能，无需发送 Modbus 指令，光耦输入可直接控制对应继电器：

- **光耦输入端接入低电平** → 对应继电器**闭合**
- **光耦输入端恢复高电平/断开** → 对应继电器**断开**

对应关系：

光耦输入	联动继电器
#1 光耦输入	#1 继电器
#2 光耦输入	#2 继电器
#3 光耦输入	#3 继电器
#4 光耦输入	#4 继电器
#5 光耦输入	#5 继电器
#6 光耦输入	#6 继电器
#7 光耦输入	#7 继电器
#8 光耦输入	#8 继电器

优先级说明： 当光耦输入和 Modbus 指令同时作用于同一继电器时，**光耦输入优先级最高**，光耦触发状态会覆盖 Modbus 指令的设置。

五、完整指令速查表

单个继电器控制（功能码 05）

操作	HEX 指令
打开 #1 继电器	`01 05 00 00 FF 00 8C 3A`
关闭 #1 继电器	`01 05 00 00 00 00 CD CA`
打开 #2 继电器	`01 05 00 01 FF 00 DD FA`
关闭 #2 继电器	`01 05 00 01 00 00 9C 0A`
打开 #3 继电器	`01 05 00 02 FF 00 2D FA`
关闭 #3 继电器	`01 05 00 02 00 00 6C 0A`
打开 #4 继电器	`01 05 00 03 FF 00 7C 3A`
关闭 #4 继电器	`01 05 00 03 00 00 3D CA`
打开 #5 继电器	`01 05 00 04 FF 00 CD FB`
关闭 #5 继电器	`01 05 00 04 00 00 8C 0B`
打开 #6 继电器	`01 05 00 05 FF 00 9C 3B`
关闭 #6 继电器	`01 05 00 05 00 00 DD CB`
打开 #7 继电器	`01 05 00 06 FF 00 6C 3B`

操作	HEX 指令
关闭 #7 继电器	01 05 00 06 00 00 2D CB
打开 #8 继电器	01 05 00 07 FF 00 3D FB
关闭 #8 继电器	01 05 00 07 00 00 7C 0B

批量继电器控制（功能码 0F）

操作	HEX 指令
打开全部继电器	01 0F 00 00 00 08 01 FF BE D5
关闭全部继电器	01 0F 00 00 00 08 01 00 FE 95
打开 #1~#4 继电器	01 0F 00 00 00 08 01 0F BE 91
打开 #1#3#5#7 继电器	01 0F 00 00 00 08 01 55 3E AA

状态读取

操作	HEX 指令
读取继电器状态	01 01 00 00 00 08 3D CC
读取光耦输入状态	01 02 00 00 00 08 79 CC

六、通讯帧格式说明

Modbus RTU 帧结构：

```
[设备地址 1字节] [功能码 1字节] [数据 N字节] [CRC校验 2字节(低字节在前)]
```

- **设备地址**：本模块固定为 `0x01`
- **功能码**：决定操作类型（01/02/05/0F）
- **数据区**：根据功能码不同，内容和长度不同
- **CRC校验**：CRC-16/MODBUS，低字节在前，高字节在后

CRC 校验码计算

所有指令末尾的 2 字节为 CRC-16/MODBUS 校验码。修改指令中的任何参数后，必须重新计算 CRC。

推荐使用在线工具：搜索"CRC-16 MODBUS 在线计算"即可找到免费计算工具。

七、常见问题

Q：发送指令后无返回？

- 检查接线是否正确（RS485 A/B 是否接反）

- 确认波特率设置为 **115200**
- 确认数据格式为 **8N1**
- 确认勾选了 **HEX 发送**
- 检查设备地址是否为 **1**（0x01）

Q：继电器不受 Modbus 指令控制?

- 检查光耦输入口是否有信号接入。光耦输入优先级高于 Modbus，当光耦有低电平输入时，Modbus 指令无法覆盖

Q：如何修改设备地址或波特率?

- 本固件版本的设备地址（1）和波特率（115200）为程序固定值，如需修改请更改源代码中的 `SLAVE_ID` 和 `mySerial.begin()` 参数后重新烧录

Q：光耦输入的触发逻辑是什么?

- 光耦为**低电平触发**：输入端接入低电平（或接地）时有效，状态位为 1；无输入或高电平时状态位为 0

Q：本模块与4路版本有什么区别?

- 本模块通过 74HC595（输出移位寄存器）和 74HC165（输入移位寄存器）经 SPI 总线扩展至 8 路，而非直接使用 ESP32 GPIO
- 继电器和光耦数量均为 8 路
- 批量控制指令中线圈数量为 `00 08`（8个），数据字节可控制完整的 8 位（Bit0~Bit7）